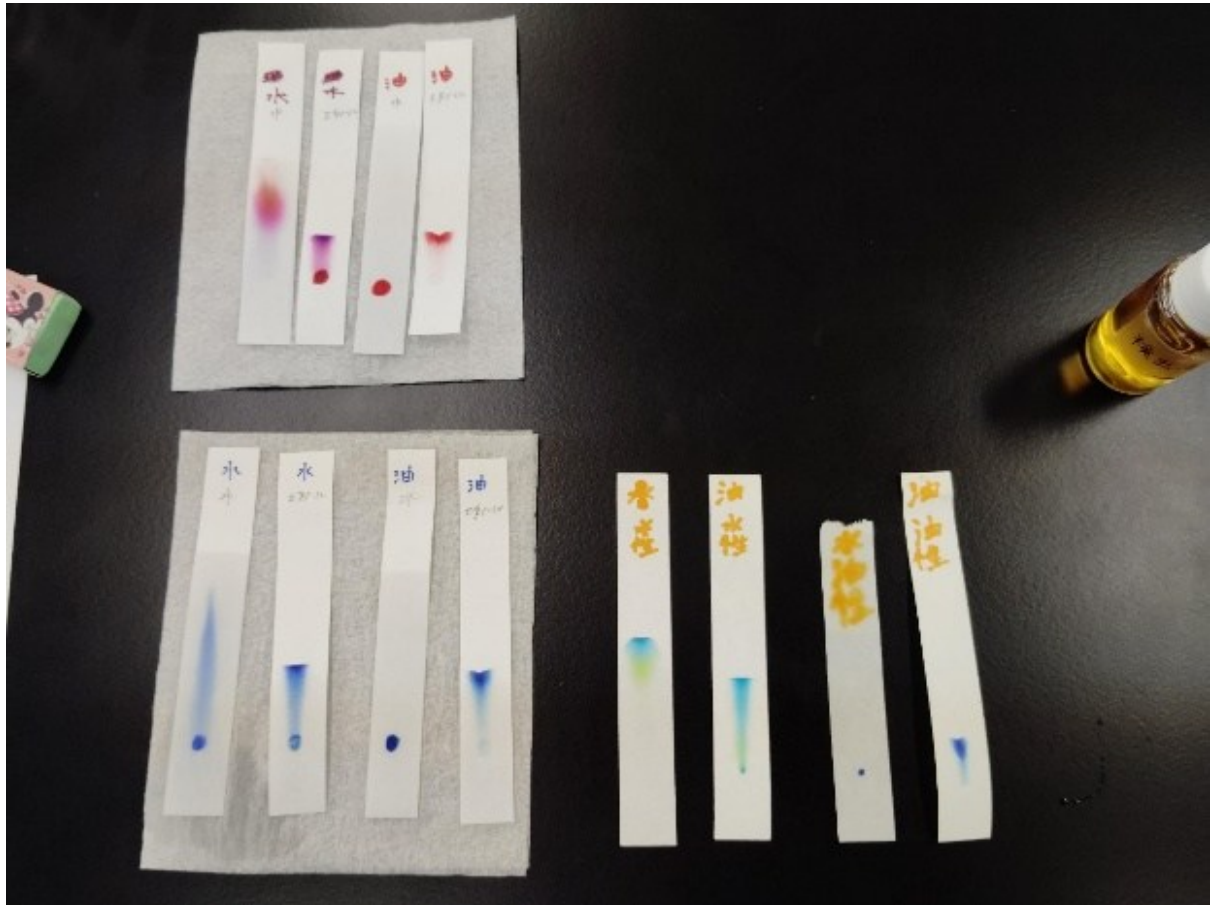


神野友哉 2022311042

サインペンの色の分離



〔実験結果〕 左から、水性インクを水、水性インクをエタノール、油性インクを水、油性インクをエタノールに浸した。左上は紫、赤。左下は青、青。右下は水色、青となっている。

水性インクは水、エタノールの双方に溶け出したが、水の方が溶けやすいことが見て取れる。一方、油性インクでは、水には殆ど溶け出していないものの、エタノールには溶けることが見て取れる。エタノールはインクを上に登らせながら緩やかに濃くなるグラデーションを作り、水は水性インクを付けた点のある程度濃いまま、上に薄く登っている。

るように見える。

[考察] エタノールは色を移動させる分離、水は薄めて広げるような分離という影響が見られる。また、水性インクは水に溶け、油性インクはエタノールに溶けやすい傾向がある。これは、極性分子と無極性分子の静電氣的引力によるものと考えられる。しかし、この仮説では、水性インクはエタノールには殆ど溶けないと考えられるが、実験結果では層の通りにはなっていない。これは、エタノールに極性分子の不純物が混ざっていた為、溶け出していると考えられる。

ビタミン C の検出

[結果] ラムネ(グレープ)->無し、ラムネ(ミニビタ)->有り、緑茶->有り、紅茶->少し有り、ビタミン C->沢山有り、レモン->沢山有り、美容液->かなり少し有り

[考察] 量がある程度見た目から判断できることから、ビタミン C が自分自身は変化しない触媒としてではなく、その化学変化による影響と考えられる。また、ヨウ素デンプン反応であることは講義で学習している為、色の喪失はヨウ素の量が減少していること、つまり、酸化剤としてのヨウ素が還元されている(電子を貰う)と考えられる。そのため、強めの酸化剤で無理やり酸化させる(電子を奪う)ことで色が戻るのではないか。